

Prueba_RA4-RA7 “1”

Queremos representar mediante POO la posibilidad de que un médico pase consulta de una especialidad concreta a unos pacientes en una sala de consulta preparada para dicha especialidad; se quiere saber el nivel de gravedad de los pacientes atendidos y cuántos de ellos son casos "críticos".

Para poder pasar consulta deben darse las siguientes condiciones (10 puntos en total):

- Que haya el suficiente número de pacientes: la consulta tiene un máximo de 15 pacientes citados y se requiere al menos un 30% de asistencia para no cancelar el bloque horario.
- Que haya un médico disponible: hay una probabilidad del 15% de que un médico no esté disponible (por estar atendiendo una urgencia médica).
- Que haya disponible una sala de consulta de la misma especialidad (Cardiología, Pediatría o Traumatología) que imparte el médico.

1. Crea una clase Persona (no podrá instanciar objetos) [1 punto]

- **Atributos:** nombre, edad y asistencia (boolean: si asiste o no a su turno).
- **Constructor por defecto:**
 - Para el nombre crea un array de 20 nombres y obtén uno de ellos de forma aleatoria.
- Métodos modificadores y observadores (getters y setters).
- Método abstracto llamado `disponibilidad()`.

2. Crea una Interfaz llamada GestionEspecialidad [0,5 puntos]

- `void eligeEspecialidad()`: genera aleatoriamente una especialidad médica.

3. Crea una clase Paciente heredada de Persona [1,5 puntos]

- **Atributos:** `nivelGravedad` (entre 1 y 10). Se generará aleatoriamente en el constructor.
- **Constructor por defecto:**
 - La edad será un número aleatorio entre 5 y 85 años.
- Métodos modificadores y observadores.
- **`disponibilidad()`:** El paciente asiste de forma aleatoria:
 - Genera un número aleatorio entre 0 y 100.
 - Hay un 80% de probabilidad de asistencia a la cita. Si el aleatorio es mayor que 20 el paciente asiste a la consulta, en caso contrario no asiste.

4. Crea una clase Medico heredada de Persona e implementa GestionEspecialidad [2 puntos]

- **Atributos:** especialidad (qué especialidad atiende).
 - Las especialidades disponibles son: Cardiología, Pediatría y Traumatología. (Tipo Enum Especialidades).
- **Constructor por defecto:**
 - La edad será un número aleatorio entre 28 y 65.
- Métodos modificadores y observadores.
- **disponibilidad():** El médico asiste de forma aleatoria:
 - Genera un número aleatorio entre 0 y 100.
 - Tiene un 15% de probabilidad de no encontrarse disponible (urgencias, reuniones). Si el aleatorio es mayor que 15 el médico asiste, en caso contrario no.
- **eligeEspecialidad():** Genera aleatoriamente la especialidad del médico.

5. Crea una clase SalaConsulta que implementa GestionEspecialidad [3 puntos]

- **Atributos:** número máximo de pacientes, identificador y especialidad de la sala, el médico asignado y lista de pacientes.
 - El número máximo de pacientes será 15 (constante).
 - El identificador de la sala debe ser numérico y único (se autoincrementa).
 - La especialidad se generará aleatoriamente.
 - El médico asignado.
 - Los pacientes (Array de Paciente).
- **Constructor por defecto.**
- Métodos modificadores y observadores.
- **eligeEspecialidad():** Genera aleatoriamente la especialidad a la que está destinada la sala de consulta.
- **asistenciaPacientes():** Método que devuelve *true* si la asistencia general de los pacientes citados es igual o superior al 30%.
- **pasarConsulta():** Método que devuelve *true* si hay asistencia (de los pacientes y del médico) y el médico tiene la misma especialidad que la sala en la que se encuentra.
- **informe():** Método que muestra los datos de los pacientes que *sí han asistido* a consulta, así como el número total de pacientes críticos (gravedad igual o superior a 8).

6. La clase ejecutable (Principal) [2 puntos]

- Crea un menú de dos opciones donde se pueda elegir si se quiere iniciar una consulta o si se quiere salir. (0,5 puntos)
- En caso de querer iniciar la consulta (una sala, un médico y rellenar con pacientes), determinar si es posible, teniendo en cuenta las condiciones ya dichas. (1 punto)
- Si se puede pasar consulta, mostrar los datos de los pacientes atendidos y cuántos son críticos. (0,5 puntos)
- *Nota: Si no se puede, es recomendable mostrar por pantalla el motivo (ej. falta de asistencia, especialidades no coincidentes).*